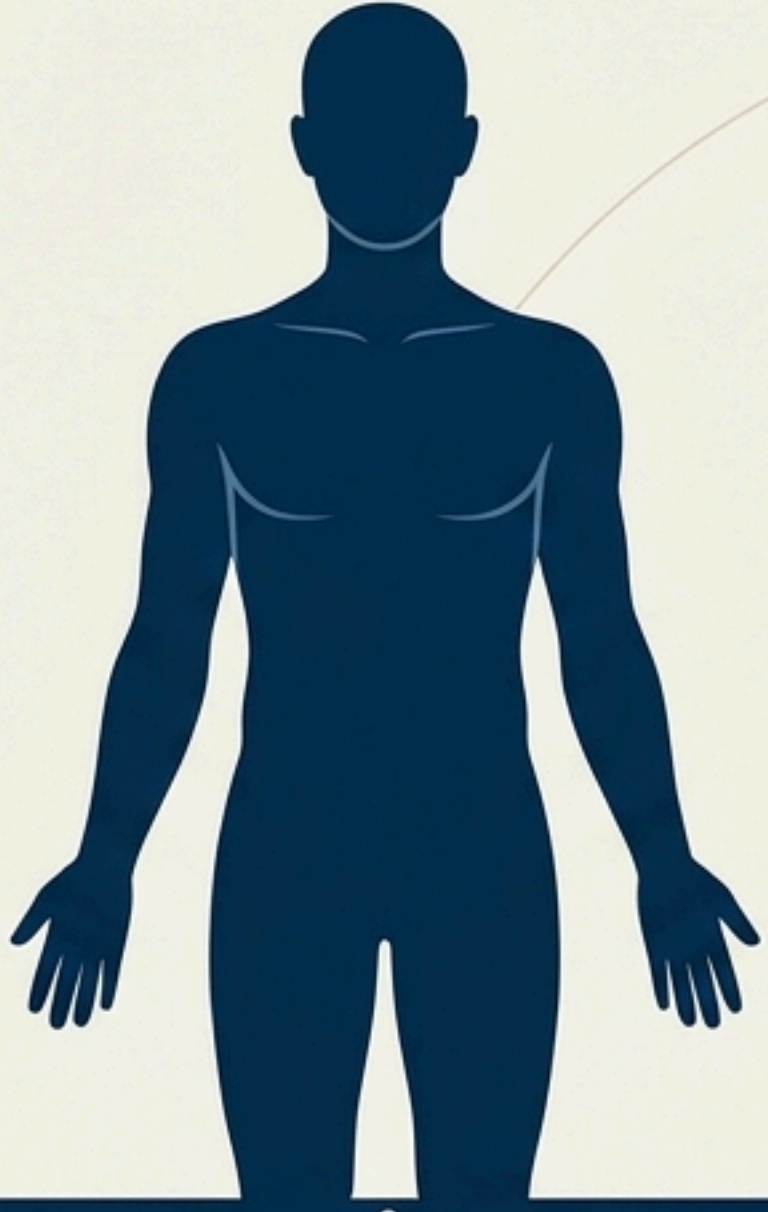


هندسة الاستجابة المناعية

كيف يبني الجسم حصونه ويدير
معاركه المجهرية ضد مسببات
الأمراض



حرب صامئة تُخاض كل يوم

نتعرض يومياً وبشكل مستمر لهجوم من كائنات ممرضة تُعرف بـ "مولدات ضد غريبة" "يرية". من أجل البقاء، صمم الجسم البشري أعقد منظومة دفاعية في الطبيعة.



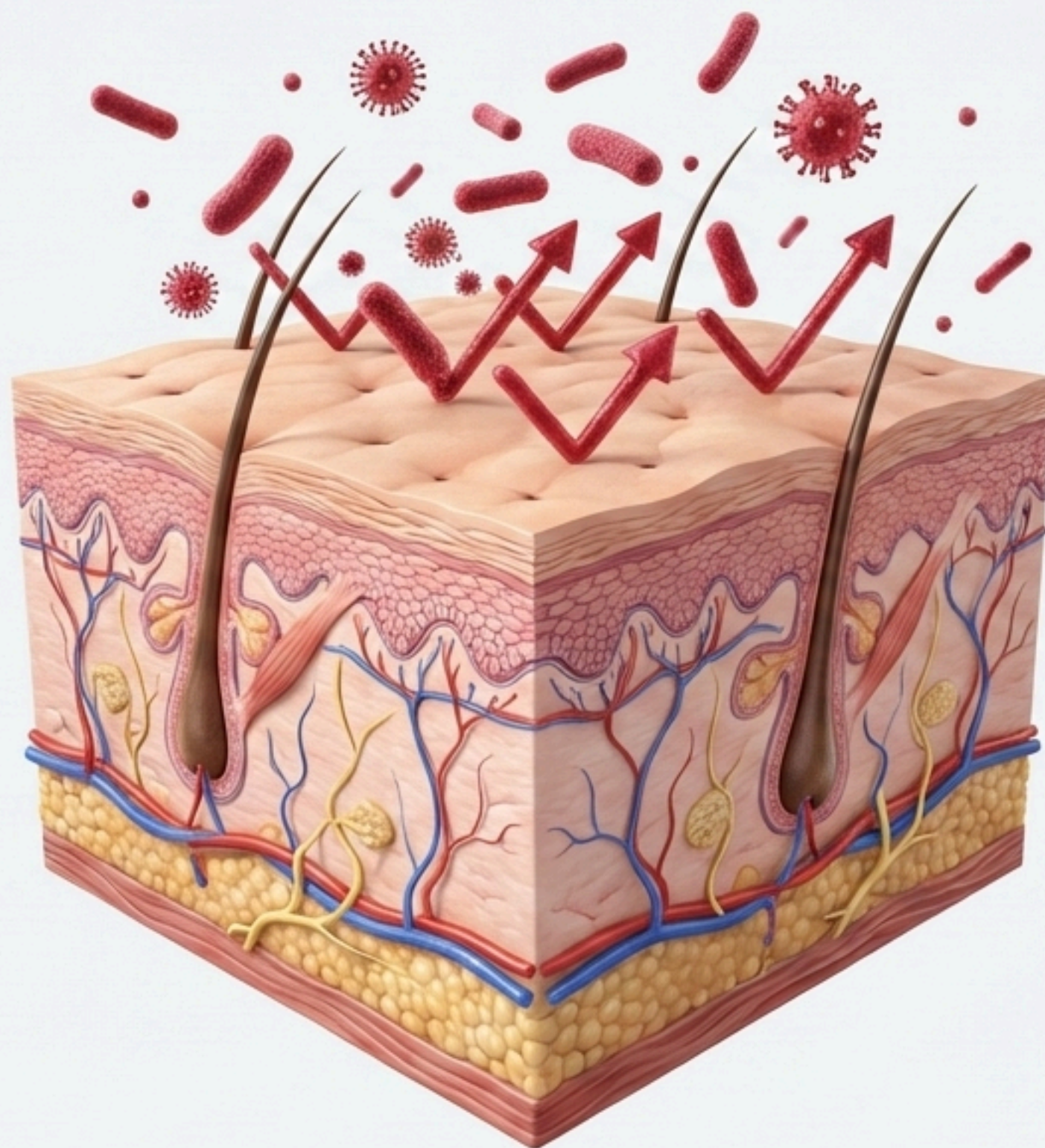
هيكلية الحصن البيولوجي

خط الدفاع الأول
(المناعة الفطرية)

خط الدفاع الثاني
(المناعة الفطرية)

خط الدفاع الثالث
(المناعة المكتسبة)

تبدأ المواجهة بدفاعات طبيعية
"عامة" وغير متخصصة، وتتصاعد
تدريجياً لتصل إلى أسلحة
فتاكة وموجهة خصيصاً لكل نوع
من المهاجمين.



خط الدفاع الأول: المناعة الفطرية

النوع

مناعة طبيعية / غير مكتسبة / غير متخصصة
(عامة).

الوظيفة

الصد المباشر ومنع الدخول.

الجدران الخارجية والخنادق



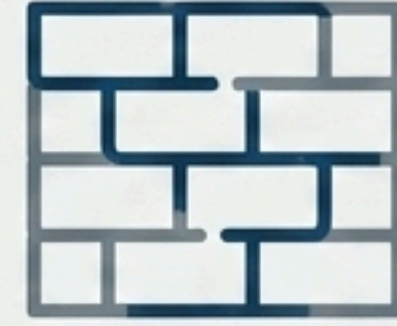
الأسلحة الكيميائية (الإفرازات)

إفرازات معدة لتحليل
مسببات الأمراض، تشمل
تشمل اللعاب، الدموع،
وإنزيم اللايزوزيم.



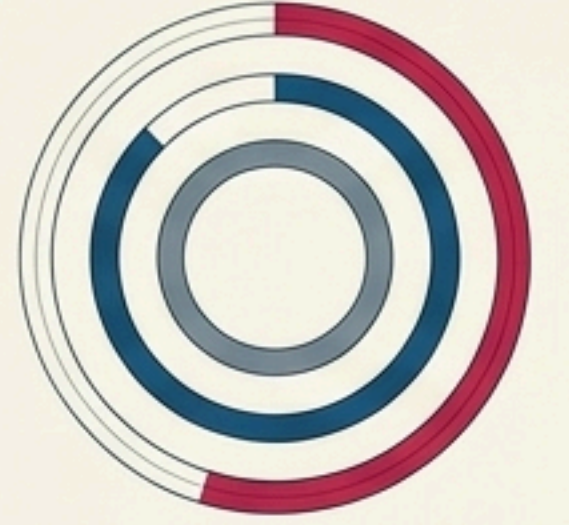
المصيدة (الأغشية المخاطية)

تعمل كشبكة لزجة لاصطياد
لاصطياد وتثبيت مسببات
الأمراض.

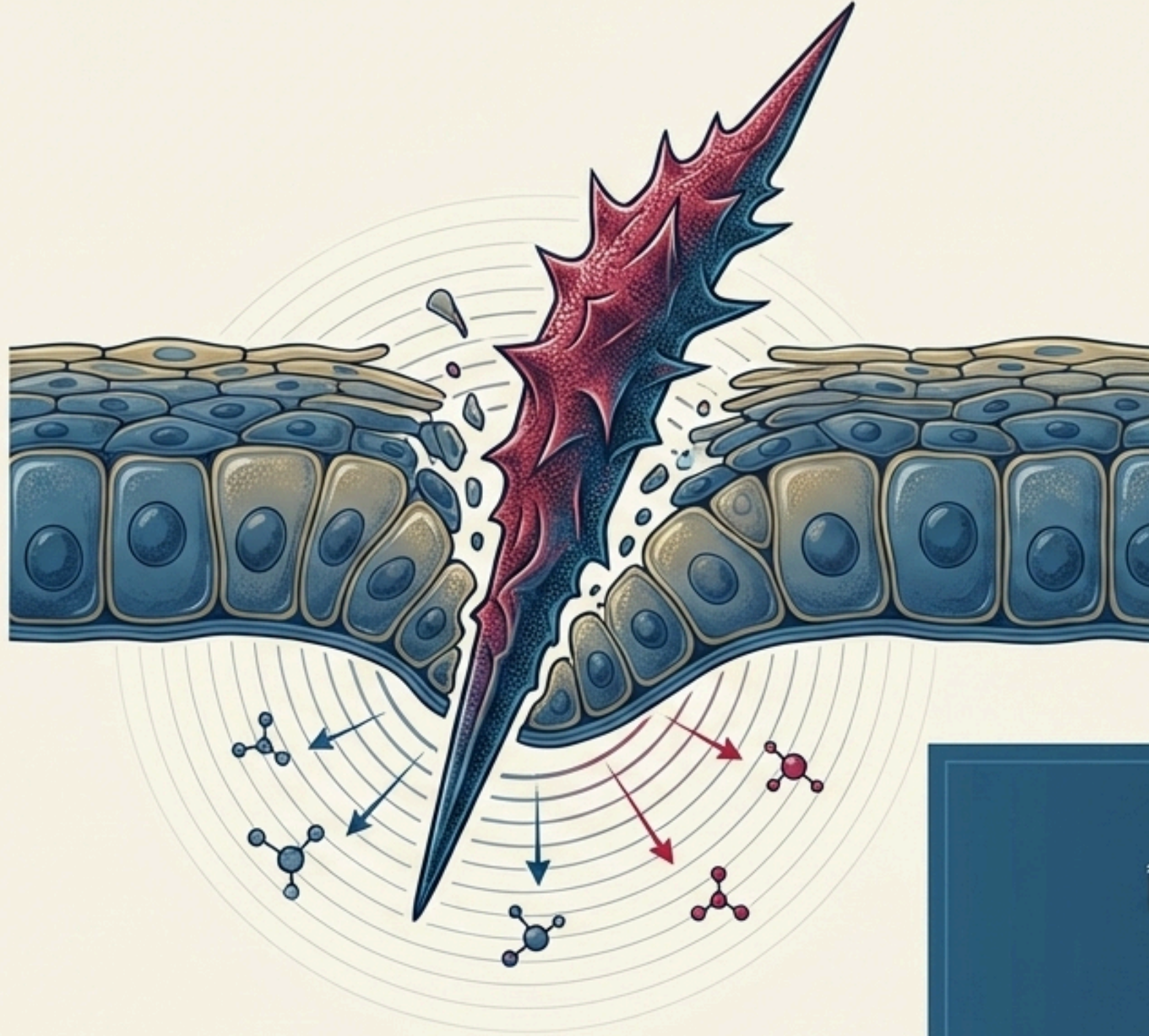


الجدار (الجلد السليم)

حاجز فيزيائي طبيعي يمنع
الاختراق.

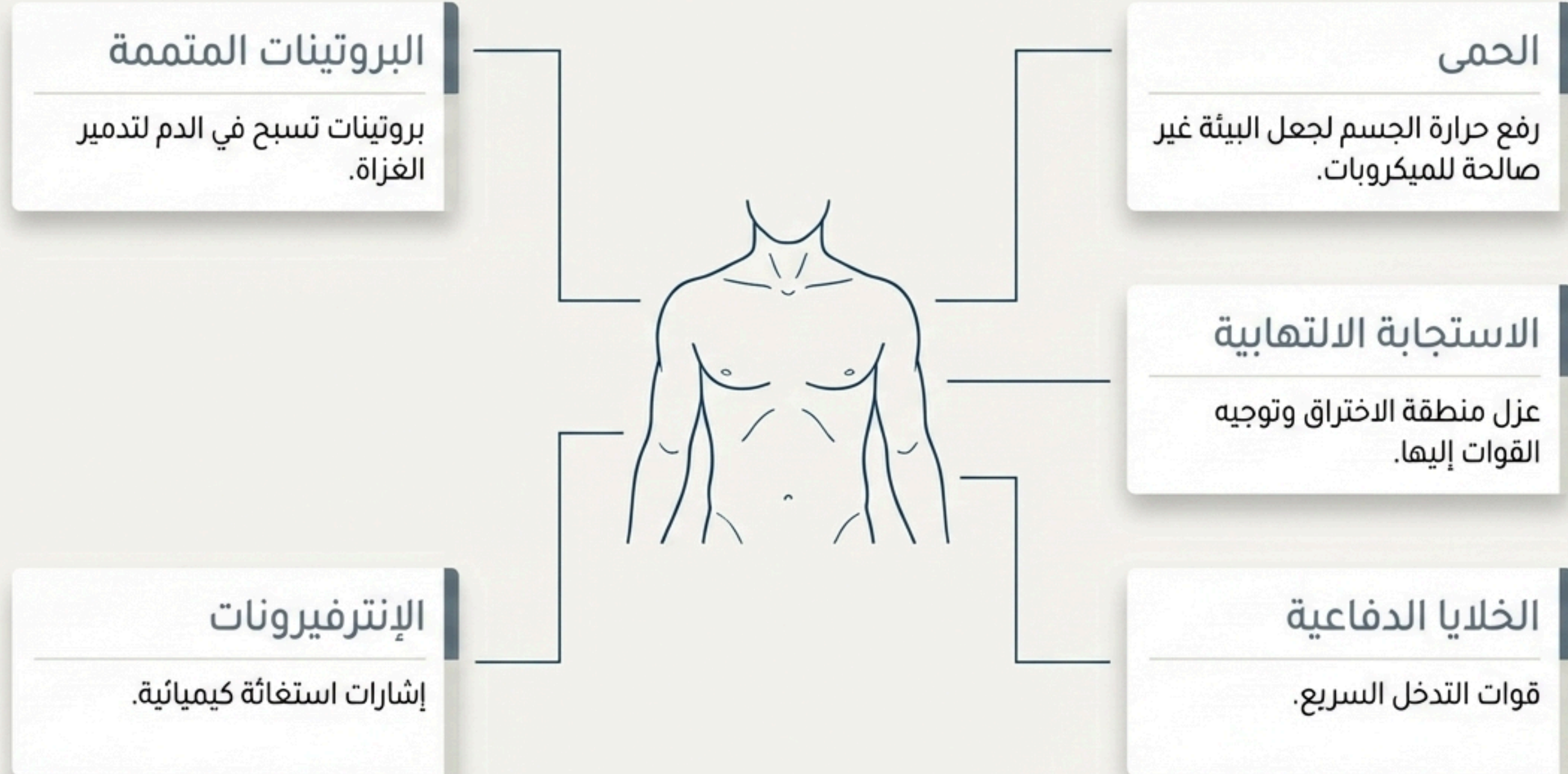


الاختراق: الاختراق: تفعيل الإنذار الداخلي



الجدران ليست منيعة دائماً. عند نجاح مسببات الأمراض في اختراق خط الدفاع الأول، يطلق الجسم فوراً سلسلة من أنظمة الإنذار والردع الداخلية.

خط الدفاع الثاني: أنظمة الردع الفطرية





خط الدفاع الثالث: المناعة المكتسبة

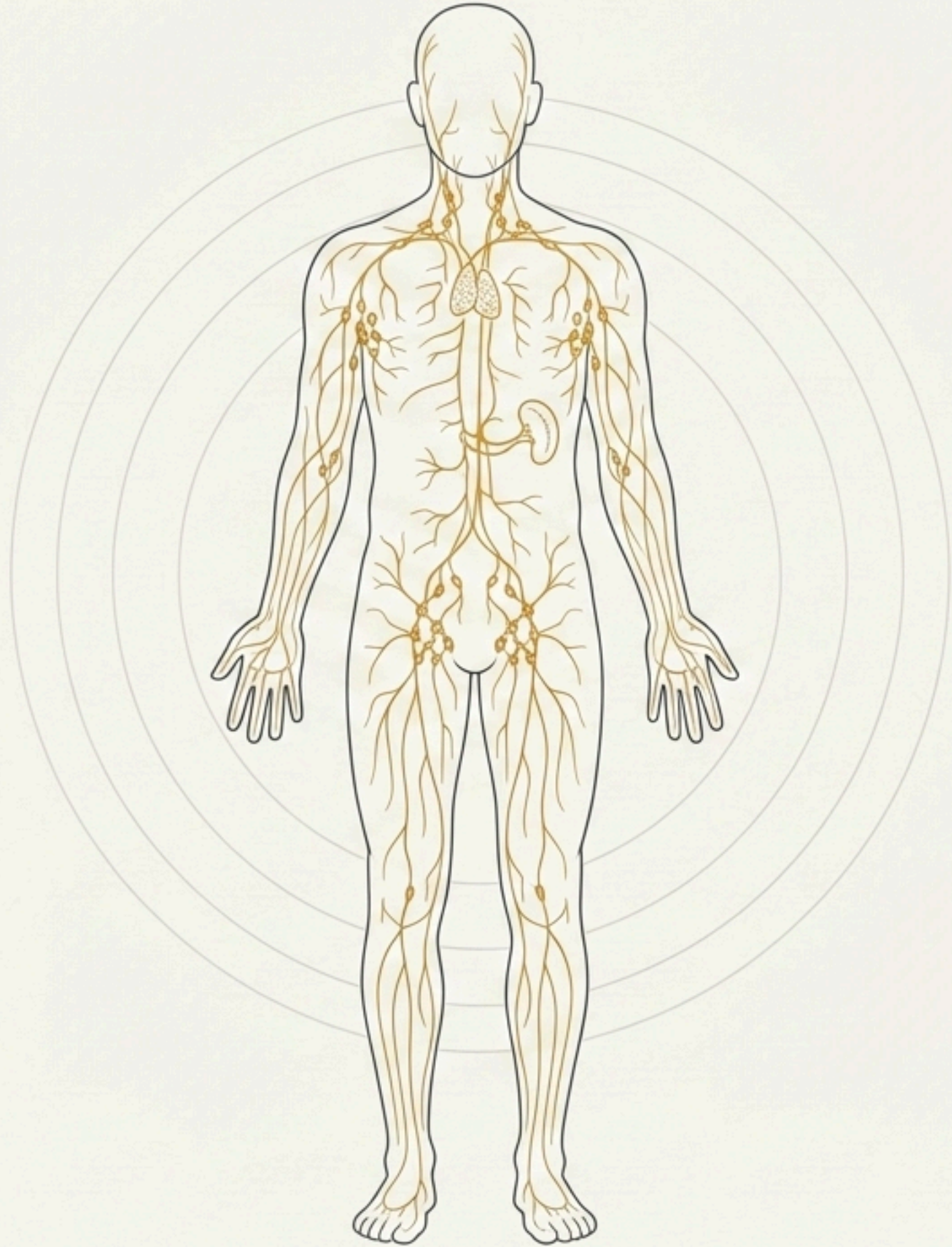
عندما تفشل الدفاعات الفطرية، يتم استدعاء الأسلحة الموجهة بدقة.

الذاكرة

احتفاظ النظام بسجل للمهاجمين لضمان عدم تكرار الإصابة.

التخصص المطلق

كل آلية دفاعية موجهة خصيصاً لـ "مولد ضد غريب" واحد فقط.



مركز القيادة: الجهاز الليمفاوي

الجهاز الليمفاوي هو البنية التحتية للمناعة المكتسبة، وهو المسؤول المباشر عن إنتاج، وتدريب، ونشر القوات النخبوية.



هيكلية الجهاز الليمفاوي

الأعضاء الرئيسية - التصنيع والتدريب

- نخاع العظم
يعمل على تكوين جميع خلايا الدم
ونضج الخلايا اللمفية من نوع B

- الغدة الزعترية (Thymus)
أكاديمية التدريب. مسؤولة عن
نضج خلايا T.

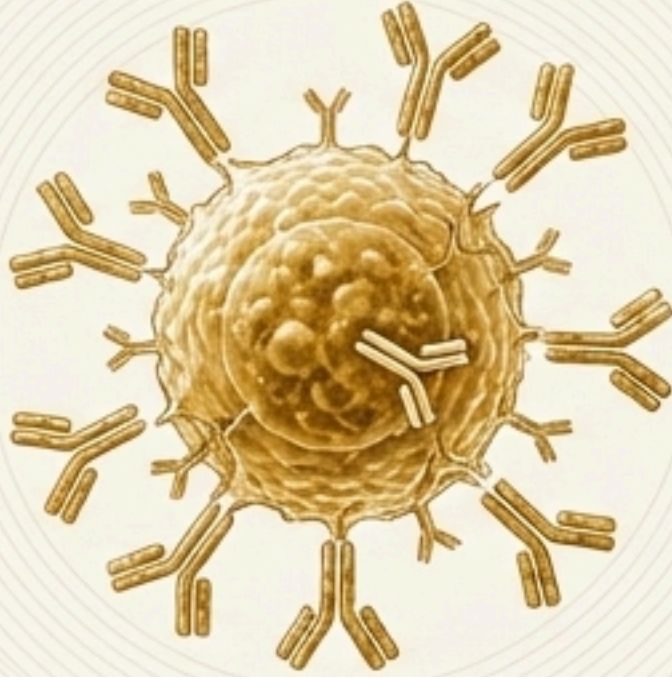


الأعضاء الثانوية - الفلترة والمراقبة

- العقد الليمفاوية
محطات تصفية وتنقية السائل
الليمفاوي.

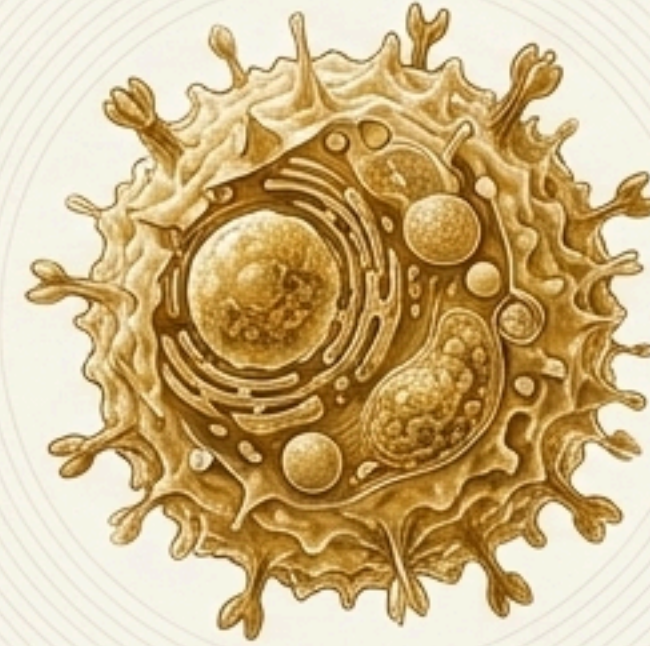
- الطحال
محطة تصفية وتنقية الدم.

القوات النخبوية: الخلايا الليمفاوية



خلايا B

- **نوع الاستجابة:** الاستجابة السائلة (Humoral Response).
- **الدور:** إطلاق الأجسام المضادة في سوائل الجسم لتحديد التهديدات عن بُعد.

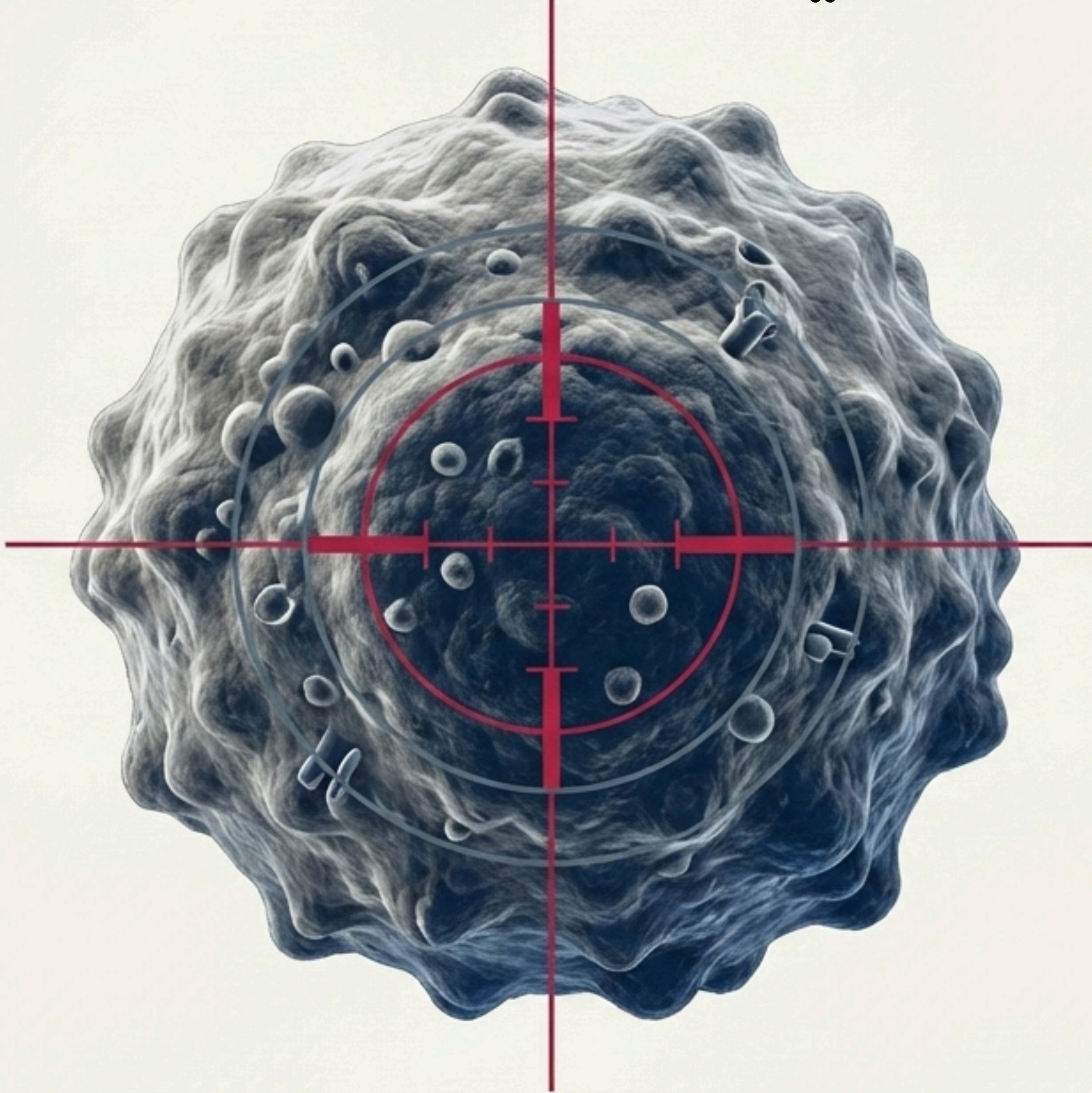
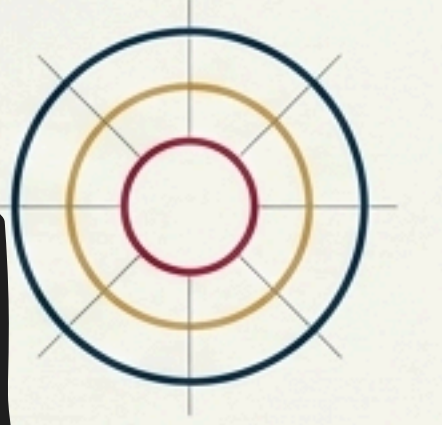


خلايا T

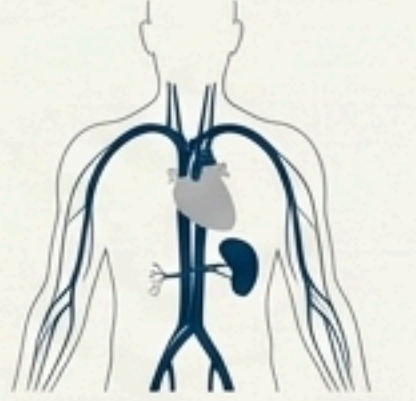
- **نوع الاستجابة:** الاستجابة الخلوية (Cellular Response).
- **الدور:** تدمير الخلايا المصابة مباشرة وإدارة المعركة.

الخلايا الدفاعية

قوات التطهير: الخلايا القاتلة الطبيعية



مناطق الدورية:
تتواجد بشكل رئيسي في الدم
والطحال.

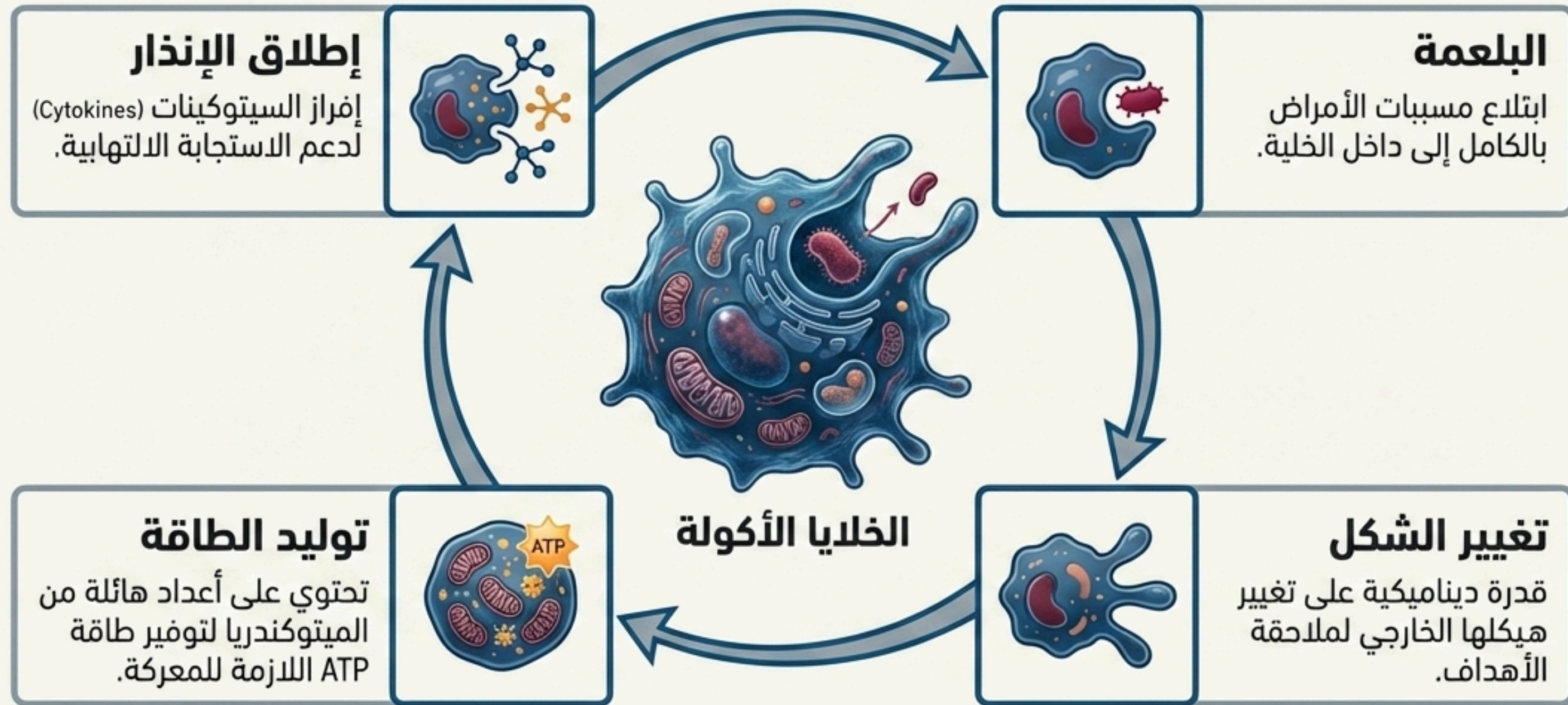


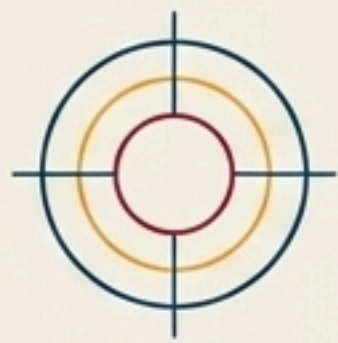
الهدف التكتيكي: لا تهاجم الميكروبات مباشرة،
بل تستهدف "الخلايا المتمردة".

آلية العمل: تمييز والقضاء على الخلايا المصابة
بالفيروسات، والخلايا السرطانية.

الخلايا الأكولة: آليات التدمير الشامل

2

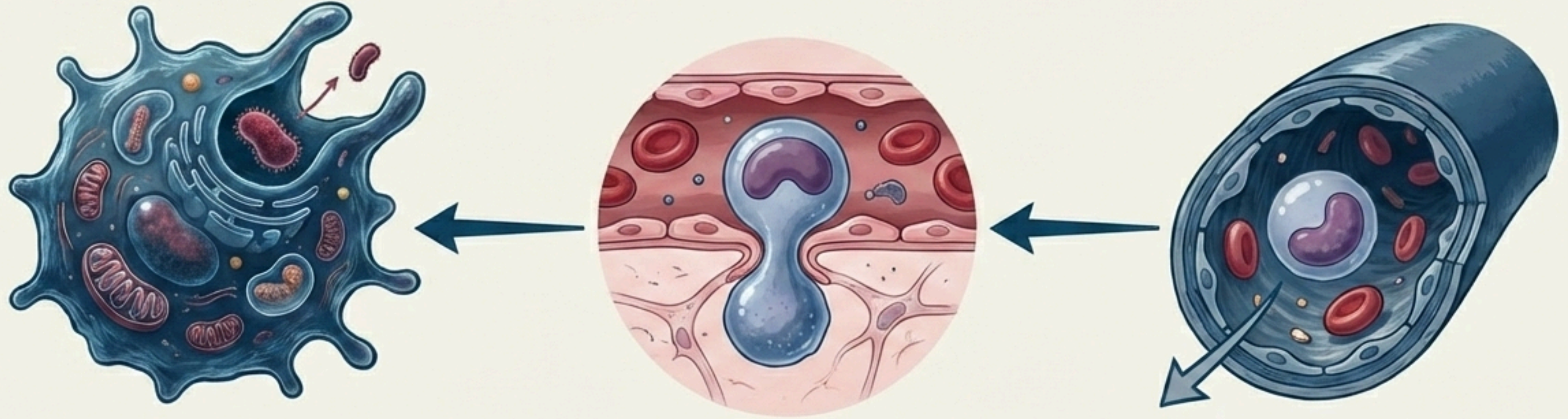
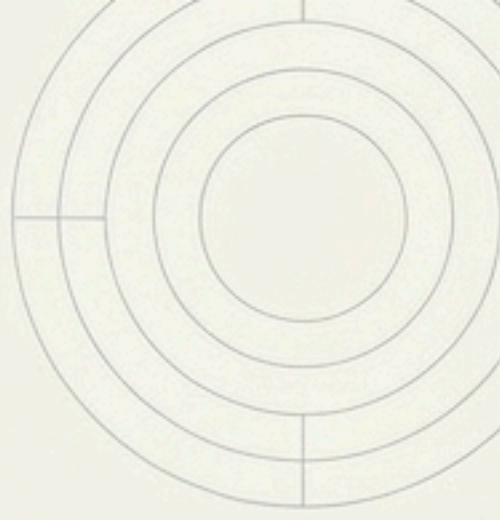




مقارنة تكتيكية: أنواع الخلايا الأكولة

الميزة	الخلايا المتعادلة (جنود المشاة) 	الخلايا وحيدة النواة (الوحدات الثقيلة) 
الحجم والانتشار	الأكثر انتشاراً في الجسم	الأكبر حجماً بين الخلايا الأكولة
شكل النواة	مكونة من عدة أجزاء	تأخذ شكل الكلية
البنية الداخلية	خلية محبة	خلية غير محبة
مواقع التمرکز	الدم، الكبد، الطحال	تغادر الدم لتتمركز في الأنسجة

التحوّل الاستراتيجي



الخطوة 1

تغادر الخلايا وحيدة النواة
مجرى الدم.

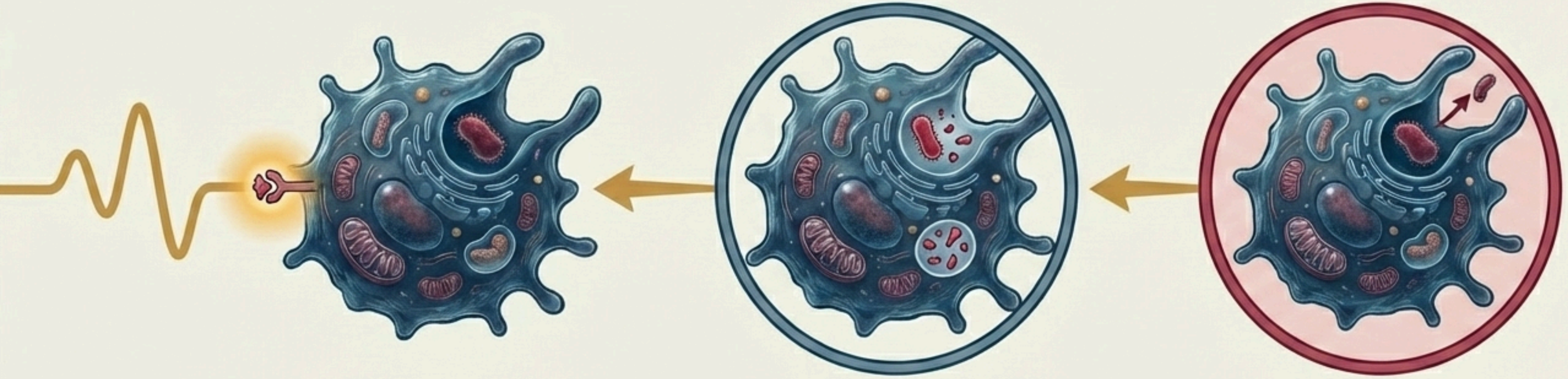
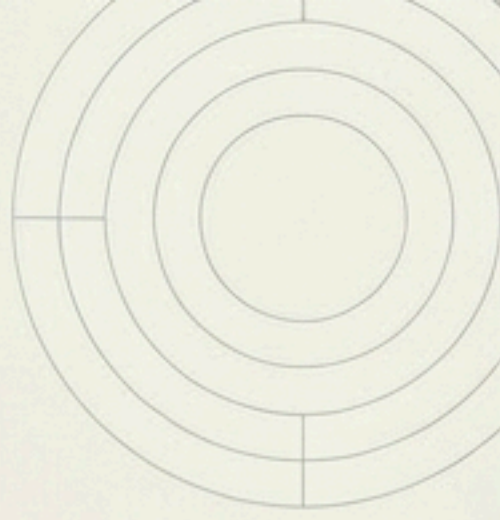
الخطوة 2

تصل إلى الأنسجة، السائل
الليمفاوي، أو الرئتين.

الخطوة 3

تتحول فوراً إلى خلايا أكولة كبيرة
(Macrophages) لتبدأ عمليات البلعمة
امتقدمة وتجهيز ساحة المعركة للمناعة
المكتسبة.

جسر التواصل: عملية "الإشهار"



الابتلاع

الخلية الأكلولة الكبيرة تبتلع
مسبب المرض.

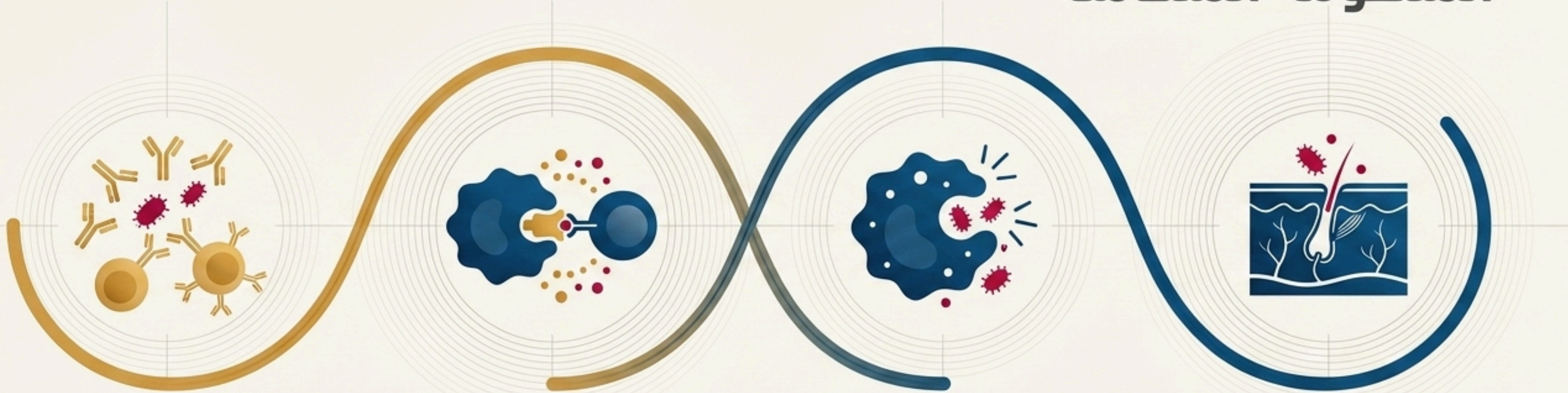
التفكيك

يتم هضم مسبب المرض
وتفكيكه داخلياً.

الإشهار (Antigen Presentation)

تقوم الخلية بعرض "مولد الضد" على
سطحها الخارجي "مولد الضد" على
سطحها الخارجي لتنبيه وتحفيز المناعة
المكتسبة.

سيمفونية الدفاع: المنظومة المتكاملة



المرحلة 4 (الحسم)

العقد الليمفاوية تتلقى الإشارة وتنشر خلايا B و T المخصصة للقضاء النهائي (خط 3).

المرحلة 3 (التواصل)

الخلية الأكولة الكبيرة تبتلع العدو وتقوم بإشهار مولد مولد الضد.

المرحلة 2 (الاشتباك)

تواجهه الخلايا الأكولة وتشعل الاستجابة الالتهابية (خط 2).

المرحلة 1 (الاختراق)

الميكروب يتجاوز الجلد (خط 1).



حصن بيولوجي لا ينام

في كل ثانية من حياتك، تعمل هذه الخطوط الثلاثة بتناغم مثالي،
لحمايتك، وشفائك، وضمان بقائك.